ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3

«Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя»

Дисциплина:	Информационная безопасность компьютерных сетей / Linux
Тема:	Права доступа для групп пользователей
Студент:	Скворцова Анастасия
Группа:	НБИбд-01-24

2026 г.

1. Цель работы

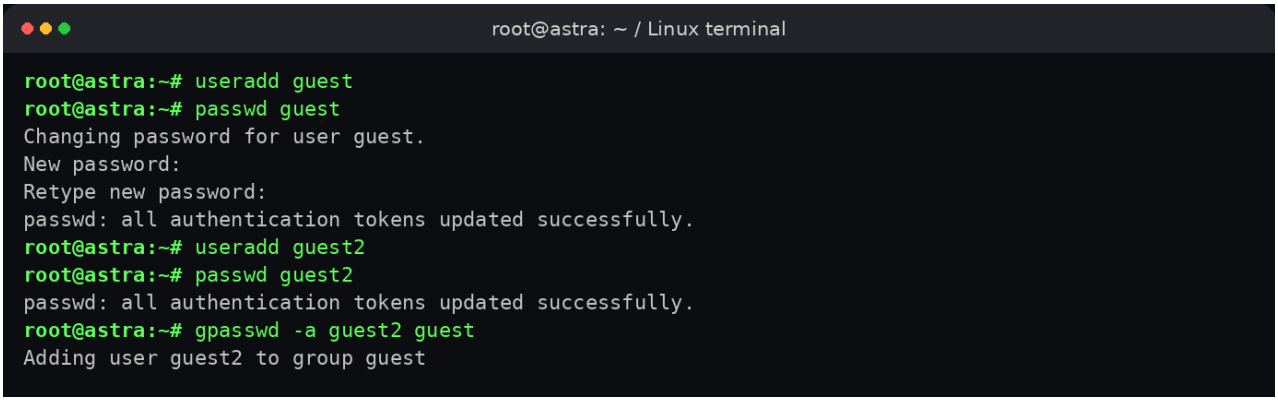
Получение практических навыков работы в консоли Linux с атрибутами файлов для групп пользователей, а также исследование влияния прав на директории и файлы при работе двух пользователей.

2. Ход выполнения работы

2.1. Создание пользователей и групп

Сначала от имени администратора были созданы пользователи guest и guest2, для них заданы пароли, после чего пользователь guest2 был добавлен в группу guest.

```
useradd guest
passwd guest
useradd guest2
passwd guest2
gpasswd -a guest2 guest
```



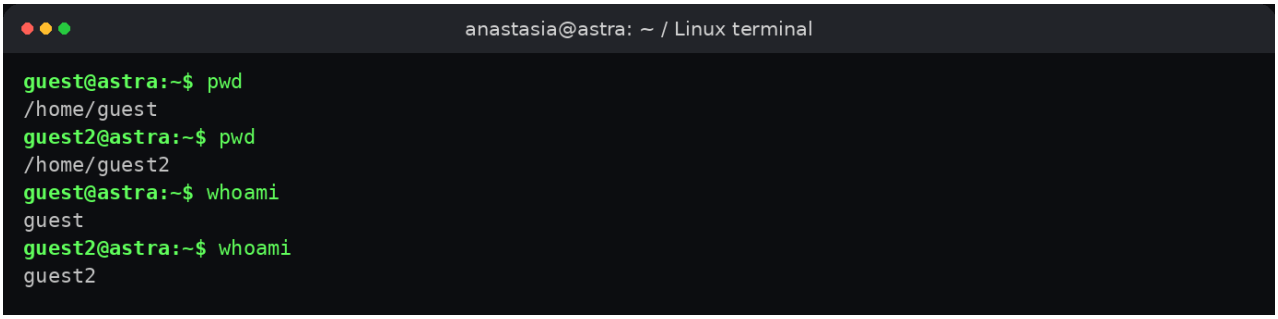
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. Пользователи были успешно созданы, а guest2 был включён в группу guest.

2.2. Проверка домашних директорий и имён пользователей

После входа в систему от двух пользователей были проверены текущие директории и имена пользователей.

```
pwd
whoami
```



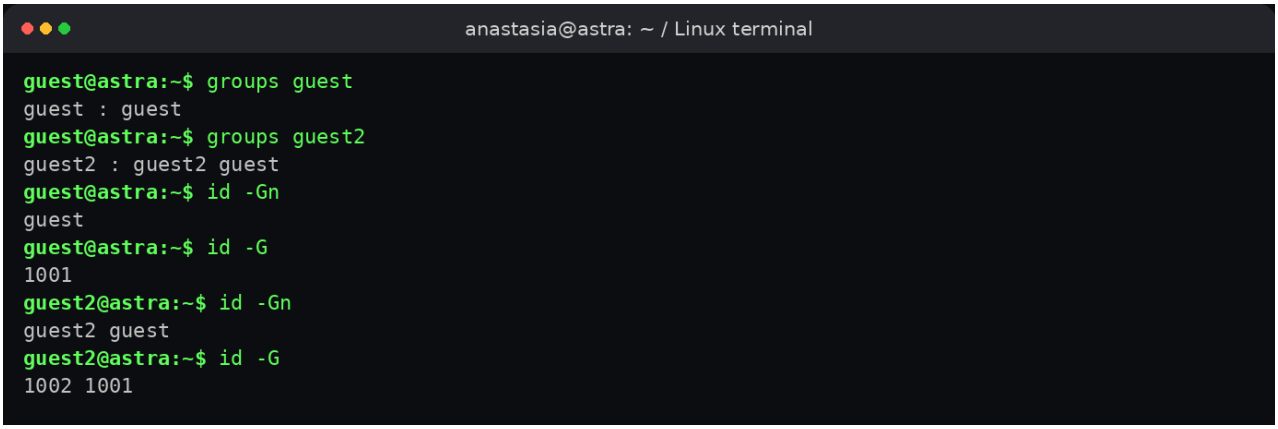
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. Пользователь guest работает из /home/guest, а пользователь guest2 — из /home/guest2.

2.3. Анализ групп и идентификаторов

Далее были исследованы группы пользователей с помощью команд groups, id -Gn и id -G.

```
groups guest
groups guest2
id -Gn
id -G
```



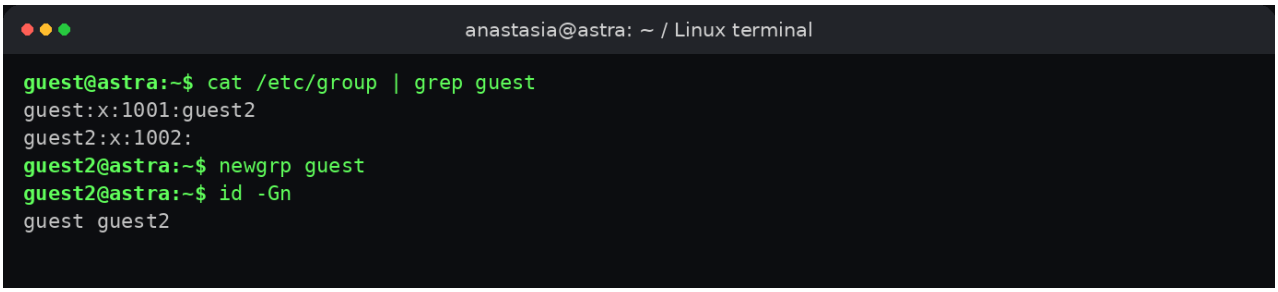
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. Пользователь guest2 входит как в собственную группу guest2, так и в группу guest.

2.4. Сравнение с /etc/group и применение newgrp

После этого были просмотрены записи в /etc/group, затем от имени guest2 выполнена команда newgrp guest.

```
cat /etc/group | grep guest
newgrp guest
id -Gn
```



Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. После newgrp guest пользователь начинает работать с активной группой guest.

2.5. Изменение прав каталога /home/guest и директории dir1

От имени пользователя guest были выданы групповые права на каталог /home/guest, затем у директории dir1 были полностью сняты права доступа.

```
chmod g+rwx /home/guest
cd /home/guest
chmod 000 dir1
ls -ld dir1
cd /home/guest/dir1
```

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal

guest@astra:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@astra:~$ cd /home/guest
guest@astra:~$ chmod 000 dir1
guest@astra:~$ ls -ld dir1
d--------- 2 guest guest 4096 апр 12 10:21 dir1
guest2@astra:~$ cd /home/guest/dir1
bash: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. При правах 000 у каталога dir1 пользователь guest2 не может перейти в директорию.

2.6. Проверка доступа при правах 750 и 640

На следующем этапе директории dir1 были выданы права 750, а файлу file1 — права 640.

```
chmod 750 dir1
chmod 640 dir1/file1
cd /home/guest/dir1
cat file1
echo "test" >> file1
```

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal

guest@astra:~$ chmod 750 dir1
guest@astra:~$ chmod 640 dir1/file1
guest2@astra:~$ cd /home/guest/dir1
guest2@astra:/home/guest/dir1$ cat file1
hello
guest2@astra:/home/guest/dir1$ echo "test" >> file1
bash: file1: Permission denied
```

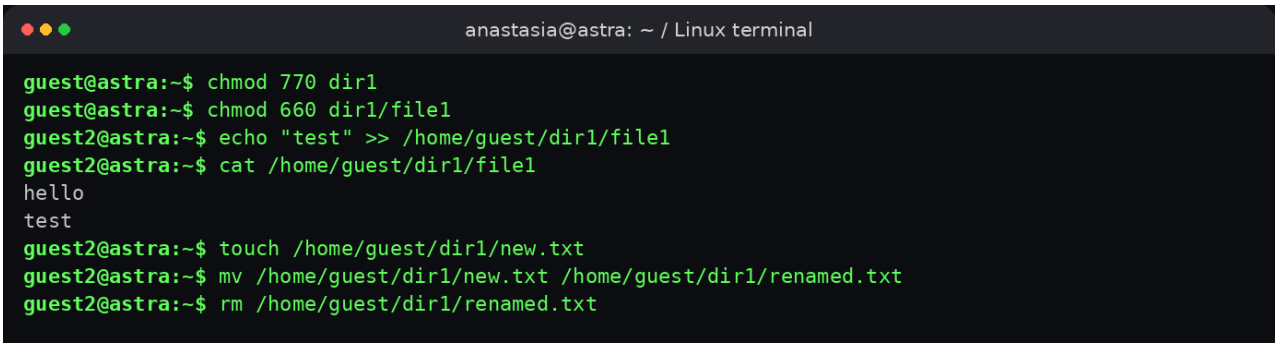
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. Пользователь guest2 может войти в директорию и читать файл, но не может изменять его содержимое.

2.7. Проверка доступа при правах 770 и 660

Затем права были расширены до 770 на директорию и 660 на файл.

```
chmod 770 dir1
chmod 660 dir1/file1
echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
cat /home/guest/dir1/file1
touch /home/guest/dir1/new.txt
mv /home/guest/dir1/new.txt /home/guest/dir1/renamed.txt
rm /home/guest/dir1/renamed.txt
```



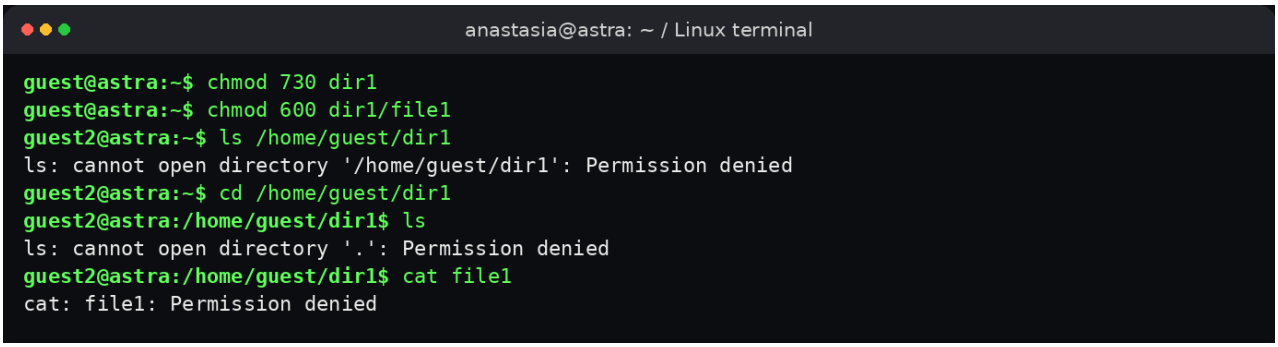
Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. При наличии прав записи и выполнения на директорию пользователь guest2 может создавать, переименовывать и удалять файлы.

2.8. Проверка доступа при правах 730 и 600

На последнем этапе были установлены права 730 на директорию и 600 на файл.

```
chmod 730 dir1
chmod 600 dir1/file1
ls /home/guest/dir1
cd /home/guest/dir1
ls
cat file1
```



Результат выполнения команд в терминале Linux.

Наблюдение. Пользователь guest2 может пройти в директорию за счёт бита x, но не может просматривать список файлов или читать file1.

3. Таблица 3.1. Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов	Переименование файла	Смена атрибутов файла
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-
010	000	-	-	-	-	+	-	-	-
050	040	-	-	-	+	+	+	-	-
070	060	+	+	+	+	+	+	+	+
070	040	+	+	-	+	+	+	+	+
030	000	+	+	-	-	+	-	+	+

4. Таблица 3.2. Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	wx	—
Удаление файла	wx	—
Чтение файла	x	r
Запись в файл	x	w
Переименование файла	wx	—
Создание поддиректории	wx	—
Удаление поддиректории	wx	—

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы дискреционного разграничения доступа в Linux при работе двух пользователей. На практике подтверждено, что доступ пользователя к файлу определяется не только правами самого файла, но и правами каталога, в котором он расположен. Установлено, что для перехода в каталог необходим бит x, для просмотра его содержимого — бит r, а для создания, удаления и переименования файлов — сочетание w и x. Также было показано, что включение пользователя guest2 в группу guest позволяет ему выполнять операции над объектами, на которые группе выданы соответствующие права. Таким образом, цель работы достигнута.